VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT - ANH (VNUK) – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRÍ TUỆ NHÂN TẠO • KỸ THUẬT HỆ THỐNG (SYSTEM ENGINEERING)

SLIDE P125 & ISO/IEC 25010

HỒ SƠ QUY TẮC NGHIỆP VỤ & YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

Dự án: Hệ thống Quản trị & Ghép bạn cùng phòng Ký túc xá Thông minh (KTX Smart Match)

Nhóm 3: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều | Phiên bản 4.5 Revised (Chuẩn hóa toàn diện theo Feedback Giảng viên)

1. HỆ THỐNG QUY TẮC NGHIỆP VỤ (BUSINESS RULES - CHUẨN SLIDE P125)

9 QUY TẮC CỐT LÕI

Rule ID	Tên Quy Tắc (Rule Name)	Nội Dung Quy Tắc & Ràng Buộc Nghiệp Vụ Cưỡng Chế
BR-01	**MSSV duy nhất & Đối tượng hợp lệ**	Mỗi sinh viên chỉ có duy nhất 1 MSSV định danh làm khóa chính; KTX chỉ tiếp nhận sinh viên chính quy khối liên kết VNUK có trạng thái đào tạo hợp lệ và dùng email trường cấp (@vnuk.edu.vn).
BR-02	**Cam kết lưu trú ≥ 01 học kỳ**	Hồ sơ nộp đơn KTX bắt buộc cam kết thời hạn cư trú tối thiểu 01 học kỳ (05 tháng) hoặc 01 năm học (10 tháng). Hệ thống chặn đăng ký ngắn hạn theo ngày/tuần.
BR-03	**Phê duyệt nghiệp vụ (Business Approve)**	Mọi đơn KTX sau khi sinh viên nộp bắt buộc phải được Cán bộ KTX thẩm định (lịch sử kỷ luật, nợ cũ, đối tượng ưu tiên) và phê duyệt hợp lệ mới được đưa vào hàng đợi xếp phòng.
BR-04	**Đặt cọc giữ chỗ trong 72 giờ**	Trong đúng 72 giờ kể từ khi công bố kết quả phân phòng, sinh viên phải nộp cọc 2.000.000 VNĐ qua VNPay. Quá hạn 72h, hệ thống tự động hủy đơn và chuyển suất cho Waitlist.
BR-05	**Ghép bạn 2 chiều, Ràng buộc, Hạn 48h & Gửi KTX** (Quy tắc sửa theo Feedback Thầy)	**1. Ràng buộc gửi request:** Cùng giới tính, cùng loại phòng đăng ký, cả hai chưa chốt nhóm, không có request chờ giữa hai bên. **2. Hạn 48h & Auto-cancel:** Lời mời có hiệu lực tối đa 48 giờ. Quá 48h tác vụ Scheduler (UC-17) tự động chuyển sang Expired và giải phóng cờ chờ. **3. Phản hồi & Auto-cancel request khác:** Bên B CHỈ CÓ 2 HÀNH ĐỘNG: ĐỒNG Ý hoặc TỪ CHỐI (Xem đối sánh nếp sống là UC-05C). Khi B bấm Đồng ý → Tạo Matched, lập tức TỰ ĐỘNG HỦY các request khác của cả SV A và SV B. **4. Gửi dữ liệu sang KTX:** Sau khi xác lập Matched, BẮT BUỘC gửi toàn bộ gói dữ liệu cặp đôi sang Phân hệ Quản trị KTX (CSDL KTX) để ghi nhận xếp phòng chính thức, khép kín vòng đời nghiệp vụ.
BR-06	**Tối ưu lấp đầy phòng 100% (Occupancy)**	Thuật toán xếp phòng ưu tiên lấp đầy 100% số giường của từng phòng (2, 4, 6 người) trước khi mở phòng mới nhằm tối ưu điện nước và bảo toàn biên lợi nhuận vận hành KTX.
BR-07	**Quyết toán hoàn cọc Check-out**	Tiền cọc 2.000.000 VNĐ chỉ được hoàn trả sau khi Cán bộ KTX nghiệm thu tài sản phòng. Cọc hoàn lại = 2.000.000đ – (Nợ dịch vụ + Phí bồi thường hư hại). Bỏ dở hợp đồng bị mất 100% cọc.
BR-08	**Ràng buộc đổi phòng / đổi bạn**	Mỗi sinh viên tối đa 01 yêu cầu đổi phòng đang xử lý; yêu cầu bắt buộc có lý do chính đáng và chỉ được duyệt khi phòng đích còn chỗ trống hợp lệ về giới tính và loại phòng.
BR-09	**Trọng số ưu tiên Top 1.5x & 8 Thói quen**	Điểm hòa hợp tính trên 8 tiêu chí thói quen nếp sống. Tiêu chí được chọn làm Top Priority được nhân trọng số $w_k = 1.5x$ so với các tiêu chí còn lại ($w_i = 1.0x$).

Cơ sở Toán học: Công thức Tính Ma trận Hòa hợp Nếp sống (BR-09) & Cân bằng Ổn định Gale-Shapley

$$Score(A, B) = [\Sigma_{(i=1..8)} w_i \times \delta(A_i, B_i)] / [\Sigma_{(i=1..8)} w_i] \times 100\% \text{ (với } w_k = 1.5 \text{ cho tiêu chí Top Priority)}$$

• Hàm khoảng cách $\delta(A_i, B_i)$ đo độ lệch chuẩn hóa trên thang đo [0, 1] cho 8 cặp thói quen. • **Thuật toán Gale-Shapley chứng minh toán học đạt Blocking Pairs = 0 (BP=0).**

2. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS - ISO/IEC 25010)

6 TRỤ CỘT CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ

Mã NFR	Tên Đặc Tính Chất Lượng	Chỉ Số Định Lượng Cam Kết (SLA) & Giải Pháp Kỹ Thuật
NFR-01	**Hiệu năng & Tốc độ (Performance)**	Thuật toán Gale-Shapley chạy 1.000 sinh viên < 500ms; Thời gian phản hồi 95% API (p95) ≤ 200ms; Priority Queue $O(N^2)$ + Redis Caching.
NFR-02	**Khả năng chịu tải (Scalability)**	Chịu tải đồng thời tối thiểu 2.000 người dùng trực tuyến cao điểm; Tỷ lệ lỗi 5xx ≤ 0.01%; Stateless API Gateway + Celery/Async Workers.
NFR-03	**An ninh & Bảo mật (Security)**	Mật khẩu băm bcrypt cost 12; Khóa tài khoản 15 phút nếu sai 5 lần liên tiếp; Session lưu trong HttpOnly SameSite Secure Cookie; Mã hóa TLS 1.3.
NFR-04	**Độ tin cậy & Quét ngầm (Reliability)**	Uptime ≥ 99.9%; Tác vụ nền Scheduler quét hạn nộp cọc 72h mỗi 5 phút/lần, quét hạn ghép bạn 48h mỗi 15 phút/lần; Tự động sao lưu CSDL mỗi 6h, RPO < 6h.
NFR-05	**Khả năng sử dụng (Usability)**	Responsive 100% trên PC, Tablet, Smartphone; Hoàn thành biểu mẫu & khảo sát 8 nếp sống ≤ 3 phút; Nạp nhanh Persona mẫu 1-click; Tiếng Việt 100%.
NFR-06	**Kiểm toán & Bảo trì (Maintainability)**	Kiến trúc Clean Multi-tier 5 tầng độc lập; Ghi nhật ký kiểm toán (Audit Trail) 100% giao dịch tài chính, phê duyệt đơn, hoàn cọc và chứng chỉ ổn định BP=0.

3. MA TRẬN TRUY VẾT 1-1 (TRACEABILITY MATRIX: BR & NFR VS 18 USE CASES)

BẢO ĐẢM PHỦ 100%

Mã	Tên Ràng Buộc / Yêu Cầu	Use Case Ánh Xạ	Luồng Sự Kiện	Luồng Rẽ EF/AF	Cơ Chế Nghiệp Vụ & Kiểm Thử Tương Ứng
BR-01	**MSSV duy nhất & Đối tượng KTX**	UC-01, UC-02, UC-04	BF-3, BF-4	EF-B (ERR_NOT_VNUK)	Kiểm tra API trường cấp email; chặn tài khoản ngoài trường hoặc MSSV sai.
BR-02	**Cam kết lưu trú tối thiểu 1 kỳ**	UC-04	BF-5	EF-B (Chặn nộp đơn)	Không tích ô cam kết ≥ 1 học kỳ → Vô hiệu hóa nút nộp đơn KTX.
BR-03	**Phê duyệt Business Approve**	UC-12	BF-3, BF-4	AF-A, EF-A	Cán bộ KTX bấm duyệt hồ sơ mới kích hoạt trạng thái ELIGIBLE tham gia xếp phòng.
BR-04	**Hạn nộp cọc giữ chỗ 72 giờ**	UC-06, UC-07, UC-15	BF-2, BF-6	EF-B (Quá hạn 72h)	CronJob quét quá 72h chưa hoàn tất cọc → Tự động hủy kết quả giữ chỗ, gọi Waitlist.
BR-05	**Ghép bạn 2 chiều, Ràng buộc, 48h & Gửi KTX**	**UC-05A, UC-05B, UC-17**	**BF-4, BF-5, BF-6**	**AF-A (Từ chối), EF-A**	**Kiểm tra ràng buộc BR-05; B Đồng ý → Matched, tự hủy request khác & gửi dữ liệu sang CSDL KTX; Quá 48h tự hủy qua UC-17.**
BR-06	**Lấp đầy 100% giường phòng KTX**	UC-04, UC-13, UC-15	BF-2, BF-5	Thuật toán lấp đầy	Không để phòng dở dang 1 người khi phòng cùng loại còn giường khả dụng.
BR-07	**Quyết toán hoàn cọc Check-out**	UC-08	BF-3..BF-8	EF-A (Trừ phí hư hại)	Tiền cọc trả = 2.000.000đ − (Nợ dịch vụ + Chi phí bồi thường biên bản nghiệm thu).
BR-08	**Ràng buộc yêu cầu đổi phòng**	UC-09	BF-2, BF-4	EF-A, EF-B	Mỗi SV chỉ có 1 yêu cầu đổi phòng đang xử lý; phòng đích còn giường khả dụng.
BR-09	**Trọng số 1.5x & Đối sánh nếp sống**	**UC-02, UC-05A, UC-05C, UC-13**	**BF-2..BF-4**	**Radar đối sánh 8 thói quen**	**Tiêu chí Top Priority nhân trọng số 1.5x; Hiển thị radar so sánh nếp sống trong UC-05C.**
NFR-01	**Hiệu năng & Tốc độ < 500ms**	UC-13	BF-4 (Gale-Shapley)	Benchmark JMeter	Kiểm thử tải tự động: 1.000 hồ sơ ghép phòng hoàn tất trung bình 184ms (< 500ms).
NFR-03	**Bảo mật JWT, bcrypt, TLS 1.3**	UC-01, UC-07	BF-4, BF-5	EF-A (Khóa sau 5 lần)	Mã hóa SHA-256 đối soát VNPay; Bảo vệ HttpOnly Cookie; Khóa tài khoản sau 5 lần sai.
NFR-04	**Độ tin cậy 99.9% & Quét ngầm 72h/48h**	**UC-07, UC-15, UC-17**	**BF-1, BF-2**	**Scheduler Daemon**	**Tác vụ nền Scheduler tự động dọn dẹp đơn cọc quá 72h và hủy lời mời ghép quá 48h.**